

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: **Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran**  
Cat No. : **183530000; 183531000; 183538000**  
Molekül formülü **C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> Br Mg**

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posta adresi begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

#### Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir sıvılar  
Suyla teması halinde yanıcı gazlar çıkaran madde ve karışımlar

Kategori 2 (H225)  
Kategori 1 (H260)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

## Sağlığa zararlılığı

Akut oral toksisite  
Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 4 (H302)  
Kategori 1 B (H314)  
Kategori 1 (H318)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
H260 - Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar  
H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
EUH014 - Su ile şiddetli tepkime verir  
EUH019 - Patlayıcı peroksitler oluşturabilir

## Önlem İfadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P301 + P330 + P331 - YUTULDUĞUNDA: ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın  
P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın  
P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

## 2.3. Diğer zararlar

Su ile şiddetli tepkime verir

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

## 3.2. Karışımlar

| Bileşen                | CAS No   | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                                    |
|------------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magnesium, bromoethyl- | 925-90-6 | EEC No. 213-127-3 | 39-41           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Water-react. 1 (H260)<br>(EUH014) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

|                       |         |           |       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 96-47-9 | 202-507-4 | 59-61 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH019 |
|-----------------------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Bileşenler             | REACH No.        |
|------------------------|------------------|
| Magnesium, bromoethyl- | 01-2120065578-44 |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                    |
| Cilt Teması                              | Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                           |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Solama                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, oksijen verin. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanıyla gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                    |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Nefes almakta zorluk. . Maruz kalınan tüm yollarda yanıklara neden olur. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır: Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur: Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Kuru kimyasal, soda külü, kireç ya da kum. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Su. Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Köpük.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Alevlenir. Asindirici madde. Tutuşma riski. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşurma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir. Su ile reaktif. Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar üretir. Isıtlıklarında kaplar patlayabilir. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürünü ve boş

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

## Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Hidrojen halidler, Ethane.

## 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Personeli güvenli bir alana nakledin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Çevreye verilmesinden kaçının. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Dökülen maddeyi suya maruz bırakmayın.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Eğer peroksit meydana geliğinden şüpheleniliyorsa, kabı açmayın ya da hareket ettirmeyin. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik elektriğin boşalması nedeniyle oluşabilecek gaz tutuşmasını önlemek için tüm metal aksamlar topraklanmalıdır.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Oda sıcaklığında saklayın. Nemden koruyun. Su ile olası temastan kaçının. Tutuşabilir maddelerin alanı. Azot içinde muhafaza edin. Kaplar açıldığında kapların tarihi yeni olmalı ve peroksitler için periyodik olarak test edilmiş olmalıdır. Bir peroksidize olabilir sıvıda kristaller meydana gelirse, peroksidasyon meydana gelmiş olabilir ve bu durumda ürünün son derece tehlikeli olduğu düşünülmelidir. Bu durumda, kap yalnızca uzman kişiler tarafından açılmalıdır. Korosif maddelerin alanı.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Bu ürün, tedarik edildiği haliyle, bölgeye özel düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen mesleki maruz kalma limitlerine sahip herhangi bir zararlı madde içermez

#### Biyolojik sinir değerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

#### İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

#### Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                                  | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( 59-61 ) |                            | DNEL = 30.5228mg/kg<br>bw/day |                                | DNEL = 30.5228mg/kg<br>bw/day     |

| Component                                  | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum)  | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( 59-61 ) |                             | DNEL = 200.196mg/m <sup>3</sup> |                                 | DNEL = 200.196mg/m <sup>3</sup>    |

#### Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

### 8.2. Maruz kalma kontrolleri

#### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

#### Kişisel koruyucu ekipman

Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

## Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi          | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Nitril kauçuk<br>Viton (R) | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

## Cildin ve vücudun korunması

Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

## Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giye korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

## Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** düşük kaynama noktasına sahip organik çözücü AX Tipi Kahverengi EN371 uygun veya Organik gazlar ve buharlar filtresi Tip A Kahverengi EN14387 uygun

## Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

## Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Fiziksel Hal

Sıvı

#### Görünüm

Koyu kahverengi

#### Koku

Bilgi mevcut değil

#### Koku Eşiği

Mevcut veri yok

#### Erime noktası/aralığı

Mevcut veri yok

#### Yumuşama Noktası

Mevcut veri yok

#### Kaynama noktası/aralığı

Bilgi mevcut değil

#### Yanıcılık (Sıvı)

Kolay alevlenir

Test verilerine dayanarak

#### Yanıcılık (katı, gaz)

Uygulanamaz

Sıvı

#### Patlama limitleri

Mevcut veri yok

#### Parlama Noktası

-11 °C / 12.2 °F

Metod - Bilgi mevcut değil

#### Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

#### Bozunma Sıcaklığı

Mevcut veri yok

#### pH

Bilgi mevcut değil

#### Viskozite

Mevcut veri yok

#### Suda Çözünürlük

Su ile şiddetli tepkime verir

#### Diğer çözücülerde çözünürlük

Bilgi mevcut değil

#### Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)

Mevcut veri yok

#### Buhar Basıncı

Mevcut veri yok

#### Yoğunluk / Özgül Ağırlık

Mevcut veri yok

Sıvı

#### Yığın Yoğunluğu

Uygulanamaz

(Hava=1.0)

#### Buhar Yoğunluğu

Mevcut veri yok

#### Partikül özellikleri

Uygulanamaz (sıvı)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

## 9.2. Diğer bilgiler

Molekül formülü C2 H5 Br Mg  
Molekül Ağırlığı 133.27  
Patlayıcı Özellikleri Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir  
Suyla teması halinde yanıcı gazlar Yayılan gaz kendiliğinden tutuşur Gas(es) = Ethane  
Çıkaran madde ve karışımlar

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Evet

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Patlayıcı peroksitler oluşturabilir. Neme duyarlıdır. Havaya duyarlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon Bilgi mevcut değil.  
Zararlı Reaksiyonlar Bilgi mevcut değil.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Geçimsiz Ürünler. Nemli havaya ya da suya maruz kalmak. Havaya maruz kalma.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Asitler. Su. Alkoller.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). Hidrojen halidler. Ethane.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral Kategori 4  
Dermal Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Soluna Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen               | LD50 Oral              | LD50 Dermal           | LC50 Inhalasyon      |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 300-2000 mg/kg ( Rat ) | 4500 mg/kg ( Rabbit ) | 6000 ppm ( Rat ) 4 h |

(b) Deri korozyonu / tahrişi; Kategori 1 B

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; Kategori 1

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili Mevcut veri yok  
Cilt Mevcut veri yok

(e) germ hücreli mutajenite; Mevcut veri yok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (f) karsinogenisite;                       | Mevcut veri yok<br>Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (g) Üreme toksisitesi;                     | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (h) STOT-tek maruz kalma;                  | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;            | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hedef Organlar                             | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;                  | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diğer Advers Etkiler                       | Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri, | Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir. |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

**Endokrin bozucu özellikler** İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

#### Ekotoksisite etkileri

Kanalizasyona boşaltmayın. Madde için hiçbir ekotoksisite veri yoktur bu yüzden su ile reaksiyona girer.

| Bileşen               | Tatlı Su Balığı                                               | Su Piresi                                        | Tatlı Su Yosunu                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | LC50 (96h) > 100 mg/l<br>Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout) | Chronic NOEC >=120 mg/l (21 days, Daphnia magna) | NOEC >= 104 mg/l (72h)<br>EC50 > 104 mg/l (72h) |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kalıcılık

#### Nitelik kaybı

Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak, Su ile şiddetli tepkime verir. Suyla tepkimeye girer.

| Component                                  | Nitelik kaybı |
|--------------------------------------------|---------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( 59-61 ) | (2%) 28 days  |

#### Kanalizasyon arıtma tesisi Bozulması

Su ile şiddetli tepkime verir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir; Ürün suyla reaksiyona girdiğinden biyolojik olarak birikmez

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Bilgi mevcut değil



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Su ile şiddetli tepkime verir.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirletici Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                         | UN3399                                                      |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>            | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı</u> | 4.3                                                         |
| <u>Alt Zararlılık Sınıfı</u>                     | 3                                                           |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                   | I                                                           |

### ADR

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                         | UN3399                                                      |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>            | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı</u> | 4.3                                                         |
| <u>Alt Zararlılık Sınıfı</u>                     | 3                                                           |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                   | I                                                           |

### IATA

|                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                         | UN3399                                                       |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>            | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE* |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı</u> | 4.3                                                          |
| <u>Alt Zararlılık Sınıfı</u>                     | 3                                                            |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                   | I                                                            |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

## 14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

## 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

## 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                | CAS No   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Kanunu) |
|------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------|
| Magnesium, bromoethyl- | 925-90-6 | 213-127-3 | -      | -   | -     | X    | -        | -    | X                                            |
| Methyltetrahydrofuran  | 96-47-9  | 202-507-4 | -      | -   | X     | X    | KE-33479 | -    | X                                            |

| Bileşen                | CAS No   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Magnesium, bromoethyl- | 925-90-6 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | -     |
| Methyltetrahydrofuran  | 96-47-9  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen                | CAS No   | (1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magnesium, bromoethyl- | 925-90-6 | -                                                        | -                                                                    | -                                                                                                  |
| Methyltetrahydrofuran  | 96-47-9  | -                                                        | -                                                                    | -                                                                                                  |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                | CAS No   | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magnesium, bromoethyl- | 925-90-6 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Methyltetrahydrofuran  | 96-47-9  | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

#### Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

#### Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 2 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen                | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Magnesium, bromoethyl- | WGK1                            |                          |
| Methyltetrahydrofuran  | WGK2                            |                          |

### 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H260 - Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar  
H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
EUH014 - Su ile şiddetli tepkime verir  
EUH019 - Patlayıcı peroksitler oluşturabilir  
H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
H315 - Cilt tahrişine yol açar

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008

[CLP]:

Fiziksel zararlılıklar

Test verilerine dayanarak

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran

Revizyon Tarihi 09-Şub-2024

**Sağlığa Zararlılığı**  
**Çevresel zararlar**

Hesaplama yöntemi  
Hesaplama yöntemi

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Yangının önlenmesi ve yangınla mücadele edilmesi, tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, statik elektrik, buharlardan ve tozlardan kaynaklanan patlayıcı atmosferler.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Hazırlanma Tarihi**

16-Kas-2010

**Revizyon Tarihi**

09-Şub-2024

**Revizyon Özeti**

Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**